

Exercice 6

1) a) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} + 2 = \frac{1}{2}(u_n + 2)$.

Partons du membre de gauche et remplaçons u_{n+1} par son expression :

$$u_{n+1} + 2 = \left(\frac{1}{2}u_n - 1\right) + 2 = \frac{1}{2}u_n + 1.$$

Mettons $\frac{1}{2}$ en facteur : $\frac{1}{2}u_n + 1 = \frac{1}{2}(u_n + 2)$.

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_{n+1} + 2 = \frac{1}{2}(u_n + 2)$$

1) b) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > -2$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $u_n > -2$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = 0$ et $0 > -2$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $u_n > -2$.

Alors $u_n + 2 > 0$.

Multiplions par $\frac{1}{2} > 0$ (le sens ne change pas) : $\frac{1}{2}(u_n + 2) > 0$.

Or d'après 1) a), $u_{n+1} + 2 = \frac{1}{2}(u_n + 2)$, donc $u_{n+1} + 2 > 0$, soit $u_{n+1} > -2$.

Donc $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > -2$

1) c) Montrer que (u_n) est décroissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = \left(\frac{1}{2}u_n - 1\right) - u_n = -\frac{1}{2}u_n - 1 = -\frac{1}{2}(u_n + 2)$$

D'après 1) b), $u_n > -2$, donc $u_n + 2 > 0$.

Donc $-\frac{1}{2}(u_n + 2) < 0$, c'est-à-dire $u_{n+1} - u_n < 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$

1) d) En déduire que (u_n) est convergente et calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite décroissante et minorée converge. Si de plus $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

D'après 1) c), (u_n) est décroissante ; d'après 1) b), elle est minorée par -2 .

Donc (u_n) converge vers un réel ℓ , avec $\ell \geq -2$.

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$ est continue sur $\mathbb{R}$,

et $u_{n+1} = f(u_n)$, donc en passant à la limite : $\ell = \frac{1}{2}\ell - 1$.

Résolvons : $\ell - \frac{1}{2}\ell = -1$, soit $\frac{1}{2}\ell = -1$, donc $\ell = -2$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -2$$

2) a) Démontrer que (v_n) , définie par $v_n = \ln(u_n + 2)$, est arithmétique de raison $r = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$.

Méthode : pour prouver qu'une suite est arithmétique, on montre que la différence $v_{n+1} - v_n$ est une constante indépendante de n .

D'abord, (v_n) est bien définie : d'après 1) b), $u_n + 2 > 0$ pour tout n .

Calculons v_{n+1} en utilisant 1) a) :

$$v_{n+1} = \ln(u_{n+1} + 2) = \ln\left(\frac{1}{2}(u_n + 2)\right)$$

Appliquons $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ (avec $\frac{1}{2} > 0$ et $u_n + 2 > 0$) :

$$v_{n+1} = \ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln(u_n + 2) = v_n + \ln\left(\frac{1}{2}\right).$$

Donc $v_{n+1} - v_n = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$, constante.

$\Rightarrow (v_n)$ est arithmétique de raison $r = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2$

2) b) Exprimer v_n en fonction de n .

Calculons le premier terme : $v_0 = \ln(u_0 + 2) = \ln(0 + 2) = \ln 2$.

Appliquons la formule $v_n = v_0 + n r$:

$$v_n = \ln 2 + n \ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 2 - n \ln 2.$$

$$v_n = (1 - n) \ln 2$$

Vérifions sur $n = 1$: $u_1 = \frac{1}{2} \times 0 - 1 = -1$, donc $v_1 = \ln(-1 + 2) = \ln 1 = 0$,
et la formule donne $(1 - 1) \ln 2 = 0$. ✓

2) c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2$.

Revenons à u_n : de $v_n = \ln(u_n + 2)$ on tire $u_n + 2 = e^{v_n}$.

Remplaçons v_n par $(1 - n) \ln 2$:

$$u_n + 2 = e^{(1-n)\ln 2} = (e^{\ln 2})^{1-n} = 2^{1-n}$$

$$\text{Or } 2^{1-n} = 2 \times 2^{-n} = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

$$u_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2$$

Vérifions sur $n = 2$: $u_2 = \frac{1}{2} \times (-1) - 1 = -\frac{3}{2}$,

et la formule donne $2 \times \frac{1}{4} - 2 = \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2}$. ✓

2) d) À partir de quelle valeur de n a-t-on $u_n < -1,99$?

Résolvons l'inéquation à l'aide de 2) c) :

$$2\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2 < -1,99 \iff 2\left(\frac{1}{2}\right)^n < 0,01.$$

Soit $\frac{2}{2^n} < \frac{1}{100}$, c'est-à-dire $2^n > 200$.

Encadrons : $2^7 = 128 < 200$ et $2^8 = 256 > 200$.

Comme $n \mapsto 2^n$ est croissante, la condition équivaut à $n \geq 8$.

$$u_n < -1,99 \text{ pour tout } n \geq 8$$

Vérifions : $u_7 = \frac{2}{128} - 2 \approx -1,9844 > -1,99$

$$\text{et } u_8 = \frac{2}{256} - 2 \approx -1,9922 < -1,99. \checkmark$$